

SQL Rocket

Manual do Usuário

Versão 1.0

Ferramenta de apoio à manutenção de instâncias SQL Server

Sumário

Sumário.....	2
1. O que é o SQL Rocket	3
2. Conectando a um servidor	3
3. Navegando pelo programa	3
4. Informações.....	4
4.1 SQL.....	4
4.2 Servidor.....	4
5. Índice	4
5.1 Fragmentação.....	4
5.2 Índices nunca Utilizados	4
5.3 Índices sugeridos	4
5.4 Índices mais utilizados	4
6. Desempenho.....	5
7. Monitoramento	5
8. Collation.....	5
9. Segurança	5
9.1 Logs.....	5
9.2 Usuários	5
10. Backup	6
10.1 Full	6
10.2 Restore.....	6
11. Comparador.....	6
11.1 Índices.....	6
11.2 Banco de dados	6
12. Manutenção	7
12.1 Limpeza de Arquivos.....	7
12.2 Headblock e DeadLock	7
12.3 Análise do plano de execução	7
12.4 Profiler	7
13. Sobre.....	7
14. Avisos importantes	7

1. O que é o SQL Rocket

O SQL Rocket é um programa para Windows que reúne, em um só lugar, as tarefas mais comuns de manutenção de um servidor SQL Server: consultar informações do servidor, cuidar de índices, acompanhar o desempenho, monitorar o que está acontecendo agora, ajustar collation, administrar logins/usuários/permissões, fazer backup e restore, comparar bancos de dados e analisar problemas (deadlocks, planos de execução, consultas lentas) — sem precisar abrir o SQL Server Management Studio (SSMS) para cada uma dessas tarefas.

Este manual explica, passo a passo e em linguagem simples, como conectar e usar cada tela do programa. Ele não assume conhecimento de programação — só familiaridade básica com termos de banco de dados (tabela, coluna, índice, backup).

2. Conectando a um servidor

Ao abrir o programa, a primeira tela pede os dados de conexão:

- Servidor — nome ou endereço do servidor SQL Server (ex.: localhost, meuservidor\SQLEXPRESS, ou o endereço de um Azure SQL Database).
- Banco de dados (opcional) — só é obrigatório para a maioria dos logins do Azure SQL Database; em servidores locais/tradicionais pode ficar em branco.
- Usuário e Senha — credenciais de acesso ao SQL Server.

Depois de preencher, clique em Conectar. Se algum dado estiver incorreto, o programa mostra uma mensagem explicando o motivo (por exemplo, "usuário ou senha inválidos" ou "não foi possível encontrar o servidor") — corrija o campo indicado e tente de novo. Clicar em Cancelar fecha o programa.

Atenção: Se o login usado for de um Azure SQL Database, quase sempre é necessário informar o campo "Banco de dados" — a maioria desses logins só tem acesso a um banco específico, não ao banco padrão "master".

Depois de conectar com sucesso, o programa abre a tela principal, com um menu à esquerda e a tela de "Início" ao centro.

3. Navegando pelo programa

A tela principal tem um menu à esquerda, dividido em grupos (Informações, Índice, Desempenho, Monitoramento, Collation, Segurança, Backup, Comparador, Manutenção e Sobre). Clique no título de um grupo para abri-lo e ver os itens dentro dele, e clique em um item para abrir aquela tela no painel central.

- Início — no topo do menu, fora de qualquer grupo, sempre visível. Clique nele a qualquer momento para voltar à tela de boas-vindas.
- Sair — no final do menu, fecha o programa.

4. Informações

4.1 SQL

Mostra dados da instância conectada: versão e edição do SQL Server, service pack, collation do servidor, nome da instância/host e data/hora atual do servidor. Útil para confirmar rapidamente em qual servidor/versão você está trabalhando antes de fazer qualquer alteração.

4.2 Servidor

Mostra dados do computador onde o SQL Server está instalado: nome, endereço IP, memória, processador, discos e versão do Windows. Alguns campos podem aparecer como "Não disponível" — isso acontece quando o programa não consegue enxergar essas informações pela rede (por exemplo, em um Azure SQL Database, que não tem um servidor Windows tradicional por trás, ou quando o computador do servidor não responde a esse tipo de consulta).

5. Índice

5.1 Fragmentação

Lista os índices do banco de dados com o percentual de fragmentação de cada um. Índices muito fragmentados deixam as consultas mais lentas. A tela permite:

- Reconstruir (rebuild) ou reorganizar um índice individualmente.
- Reconstruir todos os índices acima de um limite de fragmentação escolhido, ou reorganizar todos dentro de uma faixa — de uma vez só.
- Atualizar estatísticas de uma tabela específica ou de todas.

5.2 Índices nunca Utilizados

Lista índices que não foram usados por nenhuma consulta desde a última vez que o serviço do SQL Server foi reiniciado. Um índice sem uso ocupa espaço e deixa inserções/atualizações mais lentas, mas vale confirmar há quanto tempo o servidor está no ar antes de decidir excluir um índice só porque aparece aqui — se o servidor reiniciou recentemente, o índice pode simplesmente não ter sido testado ainda.

Antes de excluir, o programa sempre guarda o script para recriar aquele índice, caso seja necessário desfazer depois.

5.3 Índices sugeridos

Mostra índices que o próprio SQL Server identificou como potencialmente úteis, com base nas consultas já executadas. É possível ver o script exato de criação antes de decidir, e criar o índice sugerido com um clique.

5.4 Índices mais utilizados

Lista os índices mais usados pelas consultas — o oposto da tela de "nunca utilizados" — com os mesmos botões de reconstruir/reorganizar.

6. Desempenho

A tela "Top 25 consultas" mostra as consultas mais custosas já executadas no servidor (é possível escolher ver as 15, 25, 50 ou 100 mais custosas, e filtrar por banco de dados). Para cada consulta, é possível abrir o plano de execução — em texto, diretamente na tela, ou de forma gráfica, abrindo no SSMS ou no Visual Studio, para quem preferir a visualização tradicional.

7. Monitoramento

O Active Monitor mostra, em tempo real (atualização automática), os processos ativos no servidor, bloqueios entre sessões e gráficos de métricas gerais — no mesmo espírito do Activity Monitor do SSMS. Há duas versões:

- Active Monitor SQL Local — para instâncias SQL Server tradicionais.
- Active Monitor SQL Azure — para bancos Azure SQL Database, com métricas próprias desse ambiente (uso de recursos do banco, por exemplo).

8. Collation

A tela "Collation database" (Collation Manager) mostra a collation configurada no banco de dados, no servidor e em cada coluna de texto das tabelas, destacando quando a collation de uma coluna diverge do padrão do banco. A partir dela é possível alterar a collation:

- De uma coluna específica.
- De todas as colunas de texto de uma tabela.
- Do banco de dados inteiro (collation padrão).

Atenção: Alterar a collation de colunas que têm índice pode exigir recriar esse índice — o programa faz isso automaticamente quando necessário, mas a operação pode demorar em tabelas grandes. Sempre confirme em qual tabela/banco está trabalhando antes de confirmar a alteração.

9. Segurança

9.1 Logs

Mostra o log de erros do SQL Server, no mesmo formato do "Log File Viewer" do SSMS — é possível escolher qual arquivo de log ver e filtrar por texto e por período de data.

9.2 Usuários

Reúne a administração de acesso ao servidor e aos bancos de dados, em três abas:

- Criar Login — cria um login novo no servidor, por autenticação do SQL Server (usuário/senha) ou do Windows.
- Criar Usuário no Banco — associa um login já existente a um usuário dentro de um banco de dados específico.

- Permissões de Servidor / Permissões de Banco, Tabelas e Views — concede ou revoga papéis (como db_owner) e permissões específicas (como SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE em uma tabela) para um login ou usuário. É possível filtrar a lista de tabelas/views por nome antes de marcar as permissões desejadas.

Atenção: Qualquer alteração de permissão ou papel só é aplicada depois de uma confirmação explícita — revise a lista de mudanças antes de confirmar.

10. Backup

10.1 Full

Faz um backup completo (Full) de um banco de dados escolhido, mostrando as mensagens do SQL Server em tempo real enquanto o backup roda.

10.2 Restore

Restaura um banco de dados a partir de um arquivo de backup, informando também os destinos dos arquivos de dados (MDF) e de log (LDF). Antes de sobrescrever um banco existente, o programa sempre pede confirmação.

Atenção: Se o servidor conectado estiver em outra máquina (instância remota), as janelas de "Adicionar"/"Procurar" arquivo não abrem mais automaticamente — isso é proposital: o seletor de arquivos do Windows só enxerga os discos do computador onde o programa está rodando, não os discos do servidor. Nesse caso, o programa mostra um aviso com a lista real de discos do servidor (quando consegue obtê-la) e pede que o caminho seja digitado manualmente.

11. Comparador

11.1 Índices

Compara os índices de um banco da instância conectada com outro banco (pode ser outro banco na mesma instância, ou um banco em outro servidor), mostrando o que está diferente ou ausente de cada lado. É possível aplicar as diferenças em qualquer sentido (de um banco para o outro).

11.2 Banco de dados

Mesma ideia, mas comparando a estrutura de tabelas e colunas (tipo de dado, tamanho, se aceita nulo, se é IDENTITY). Uma tabela inteira que só existe de um lado pode ser criada por completo ao aplicar a diferença.

As duas telas mostram um resumo (tudo igual, ou quantos itens diferem/estão ausentes) assim que a comparação termina, além da lista detalhada linha a linha.

12. Manutenção

12.1 Limpeza de Arquivos

Reúne ferramentas para liberar espaço em disco:

- Shrink do arquivo de log (LDF) ou do banco completo.
- Lista das 25 maiores tabelas do banco, com o primeiro e o último registro de cada uma (pela chave primária real da tabela).
- Exclusão de registros antigos em lote, por data ou por chave primária — sempre com a opção de testar excluindo só 1 registro antes de rodar o lote inteiro, e com barra de progresso e botão Cancelar durante a exclusão em massa.

12.2 Headblock e DeadLock

Analisa, totalmente offline (sem precisar estar conectado a nenhum banco), um arquivo .xel ou .xml exportado do SQL Server contendo eventos de deadlock e/ou bloqueio (blocked process). Mostra a lista de eventos encontrados e, ao selecionar um, o resumo comparando os processos envolvidos.

12.3 Análise do plano de execução

Analisa, também offline, um arquivo .sqlplan. Mostra as consultas encontradas no arquivo e, para cada uma: resumo geral, alertas do próprio SQL Server, índices sugeridos (com botão para copiar o script ou criar o índice automaticamente), operadores mais custosos e pontos de Scan em vez de Seek — em forma de lista e também como um diagrama visual clicável da árvore de operadores.

Atenção: Ao criar um índice sugerido a partir de um arquivo .sqlplan, confirme que o servidor atualmente conectado é o mesmo onde o plano foi gerado — se o arquivo veio de outro servidor, o índice pode ser criado no lugar errado.

12.4 Profiler

Reproduz a captura clássica do SQL Server Profiler, usando a tecnologia atual (Extended Events) por baixo dos panos. É possível escolher os eventos a capturar e acompanhar a captura ao vivo, ou analisar offline um arquivo .xel já exportado.

13. Sobre

A página "Sobre > Informações do programa" mostra a versão instalada, a lista completa de funcionalidades, a stack técnica usada e o status atual do programa (versão 1.0, em produção).

14. Avisos importantes

- Qualquer ação que altere ou apague dados (backup/restore, exclusão de índice ou registros, shrink, alteração de collation, permissão ou login) sempre pede confirmação antes de executar — leia a mensagem de confirmação com atenção, pois ela mostra exatamente o que vai ser feito e em qual tabela/banco.

- Sempre que possível, teste operações novas (exclusão em lote, shrink, alteração de collation) primeiro em um ambiente de teste antes de rodar em produção.
- Em caso de dúvida sobre o efeito de uma tela, consulte a equipe técnica ou a documentação técnica do projeto.